

第一章作业题单

教材《概率论及其应用》——1.8 习题 (p.20/21)

14. 试验证下列关系式¹:

- (a) $(A \cup B)' = A'B'$;
- (b) $(A \cup B) - B = A - AB = AB'$;
- (c) $AA = A \cup A = A$;
- (d) $(A - AB) \cup B = A \cup B$;
- (e) $(A \cup B) - AB = AB' \cup A'B$;
- (f) $A' \cup B' = (AB)'$;
- (g) $(A \cup B)C = AC \cup BC$.

16. 试述下列关系中哪些是正确的, 哪些是错误的:

- (a) $(A \cup B) - C = A \cup (B - C)$;
- (b) $ABC = AB(C \cup B)$;
- (c) $A \cup B \cup C = A \cup (B - AB) \cup (C - AC)$;
- (d) $A \cup B = (A - AB) \cup B$;
- (e) $(AB \cup BC \cup CA) \supset ABC$;
- (f) $(AB \cup BC \cup CA) \subset (A \cup B \cup C)$;
- (g) $(A \cup B) - A = B$;
- (h) $AB'C \subset A \cup B$;
- (i) $(A \cup B \cup C)' = A'B'C'$;
- (j) $(A \cup B)'C = A'C \cup B'C$;
- (k) $(A \cup B)'C = A'B'C$;
- (l) $(A \cup B)'C = C - C(A \cup B)$.

17. 令 A, B, C 为任意三个事件. 试用 A, B, C 来表达下列事件:

- (a) 只有 A 发生;
- (b) A 和 B 都发生而 C 不发生;
- (c) 所有这三个事件都发生;
- (d) A, B, C 中至少有一个事件发生;
- (e) 至少有两个事件发生;
- (f) 恰有一个事件发生;
- (g) 恰有两个事件发生;

¹注意: $(A \cup B)'$ 表示 $A \cup B$ 的补集, 与 $A' \cup B'$ 的意义不同. 同样, $(AB)'$ 与 $A'B'$ 的意义亦不相同.

- (h) 没有一个事件发生;
- (i) 不多于两个事件发生。

19. 利用习题 18 的结果证明

$$P\{A \cup B \cup C\} = P\{A\} + P\{B\} + P\{C\} - P\{AB\} - P\{AC\} - P\{BC\} + P\{ABC\}.$$

[这是 (4.1.5) 的特殊情形。]

教材《概率论与数理统计》(盛聚等)——第一章习题 (pp.25–29)

2. 设 A, B, C 为三个事件, 用 A, B, C 的运算关系表示下列各事件:

- (1) A 发生, B 与 C 不发生。
- (2) A 与 B 都发生, 而 C 不发生。
- (3) A, B, C 中至少有一个发生。
- (4) A, B, C 都发生。
- (5) A, B, C 都不发生。
- (6) A, B, C 中不多于一个发生。
- (7) A, B, C 中不多于两个发生。
- (8) A, B, C 中至少有两个发生。

8. 在 1500 件产品中有 400 件次品、1100 件正品。任取 200 件。

- (1) 求恰有 90 件次品的概率。
- (2) 求至少有 2 件次品的概率。

12. 50 只铆钉随机地取来用在 10 个部件上, 其中有 3 只铆钉强度太弱。每个部件用 3 只铆钉。若将 3 只强度太弱的铆钉都装在一个部件上, 则这个部件强度就太弱。问发生一个部件强度太弱的概率是多少?

13. 一俱乐部有 5 名一年级学生, 2 名二年级学生, 3 名三年级学生, 2 名四年级学生。

- (1) 在其中任选 4 名学生, 求一、二、三、四年级的学生各一名的概率。
- (2) 在其中任选 5 名学生, 求一、二、三、四年级的学生均包含在内的概率。

16. 据以往资料表明, 某一 3 口之家, 患某种传染病的概率有以下规律:

$$P\{\text{孩子得病}\} = 0.6, \quad P\{\text{母亲得病} \mid \text{孩子得病}\} = 0.5,$$

$$P\{\text{父亲得病} \mid \text{母亲及孩子得病}\} = 0.4,$$

求母亲及孩子得病但父亲未得病的概率。

18. 某人忘记了电话号码的最后一个数字, 因而他随意地拨号。求他拨号不超过三次而接通所需电话的概率。若已知最后一个数字是奇数, 则此概率是多少?

19. (1) 设甲袋中装有 n 只白球、 m 只红球, 乙袋中装有 N 只白球、 M 只红球。今从甲袋中任意取一只球放入乙袋中, 再从乙袋中任意取一只球。问取到白球的概率是多少?

(2) 第一只盒子装有 5 只红球、4 只白球，第二只盒子装有 4 只红球、5 只白球。先从第一盒中任取 2 只球放入第二盒中去，然后从第二盒中任取一只球。求取到白球的概率。

23. 将两信息分别编码为 A 和 B 传送出去，接收站收到时，A 被误收作 B 的概率为 0.02，而 B 被误收作 A 的概率为 0.01。信息 A 与信息 B 传送的频繁程度为 2 : 1。若接收站收到的信息是 A，问原发信息是 A 的概率是多少？

25. 某人下午 5:00 下班，他所积累的资料表明：

到家时间	5:35–5:39	5:40–5:44	5:45–5:49	5:50–5:54	迟于 5:54
乘地铁的概率	0.10	0.25	0.45	0.15	0.05
乘汽车的概率	0.30	0.35	0.20	0.10	0.05

某日他抛一枚硬币决定乘地铁还是乘汽车，结果他是 5:47 到家的。试求他乘地铁回家的概率。

26. 病树的主人外出，委托邻居浇水，设已知如果不浇水，树死去的概率为 0.8。若浇水则树死去的概率为 0.15。有 0.9 的把握确定邻居会记得浇水。

(1) 求主人回来时树还活着的概率。

(2) 若主人回来时树已死去，求邻居忘记浇水的概率。

29. 根据报道美国人血型的分布近似地为：A 型为 37%，O 型为 44%，B 型为 13%，AB 型为 6%。夫妻拥有的血型是相互独立的。

(1) B 型的人只有输入 B,O 两种血型才安全。若妻为 B 型，夫为何种血型未知，求夫是妻的安全输血者的概率。

(2) 随机地取一对夫妇，求妻为 B 型，夫为 A 型的概率。

(3) 随机地取一对夫妇，求其中一人为 A 型，另一人为 B 型的概率。

(4) 随机地取一对夫妇，求其中至少有一人是 O 型的概率。

33. 盒中有编号为 1,2,3,4 的 4 只球，随机地自盒中取一只球，事件 A 为“取得的是 1 号或 2 号球”，事件 B 为“取得的是 1 号或 3 号球”，事件 C 为“取得的是 1 号或 4 号球”。验证：

$$P(AB) = P(A)P(B), \quad P(AC) = P(A)P(C), \quad P(BC) = P(B)P(C),$$

但

$$P(ABC) \neq P(A)P(B)P(C),$$

即事件 A,B,C 两两独立，但 A,B,C 不是相互独立的。

34. 如果一危险情况 C 发生时，一电路闭合并发出警报，我们可以借用两个或多个开关并联以改善可靠性。在 C 发生时这些开关每一个都应闭合，且若至少一个开关闭合了，警报就发出。如果两个这样的开关并联连接，它们每个具有 0.96 的可靠性（即在情况 C 发生时闭合的概率），问这时系统的可靠性（即电路闭合的概率）是多少？如果需要有一个可靠性至少为 0.9999 的系统，则至少需要用多少只开关并联？设各开关闭合与否是相互独立的。

38. 袋中装有 m 枚正品硬币、n 枚次品硬币（次品硬币的两面均印有国徽），在袋中任取一枚，将它投掷 r 次，已知每次都得到国徽。问这枚硬币是正品的概率为多少？